NAMA : M UBAIDILLAH ZAKY A

KELAS : TI-1A

NIM : 2602034

LAPORAN & LATIHAN SOAL PRAKTIKUM 2 SISTEM OPERASI

INPUT & OUTPUT

POKOK BAHASAN :

- Pipeline
- Redirection

TUJUAN BELAJAR :

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Memahami konsep proses I/O dan redirection
- Memahami standar input, output dan error
- Menggunakan notasi output, append dan here document
- Memahami konsep PIPE dan filter

TUGAS PENDAHULUAN

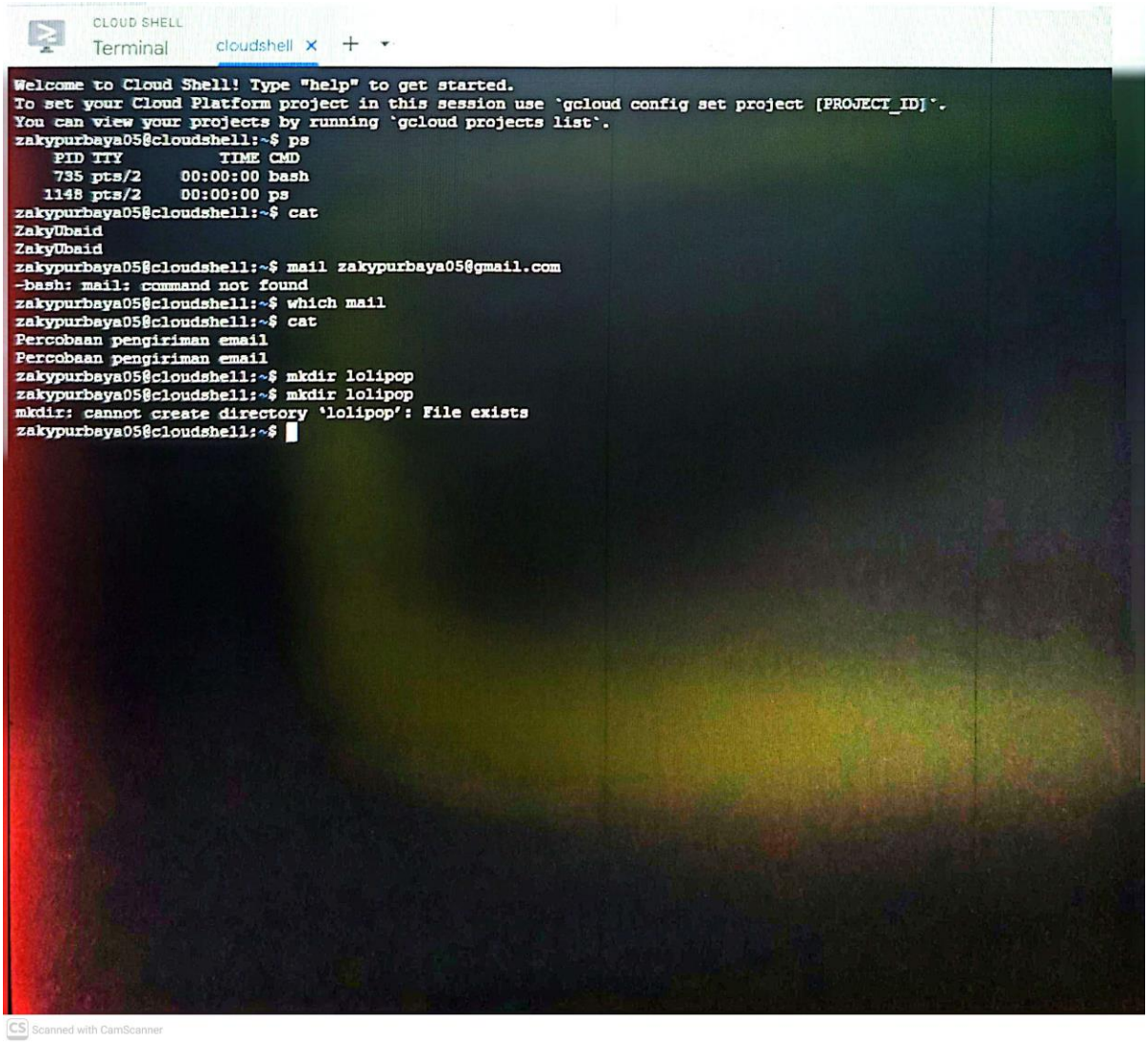
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Apa yang dimaksud redirection ?
2. Apa yang dimaksud pipeline ?
3. Apa yang dimaksud perintah di bawah ini :

echo, cat, more, sort, grep, wc, cut, uniq

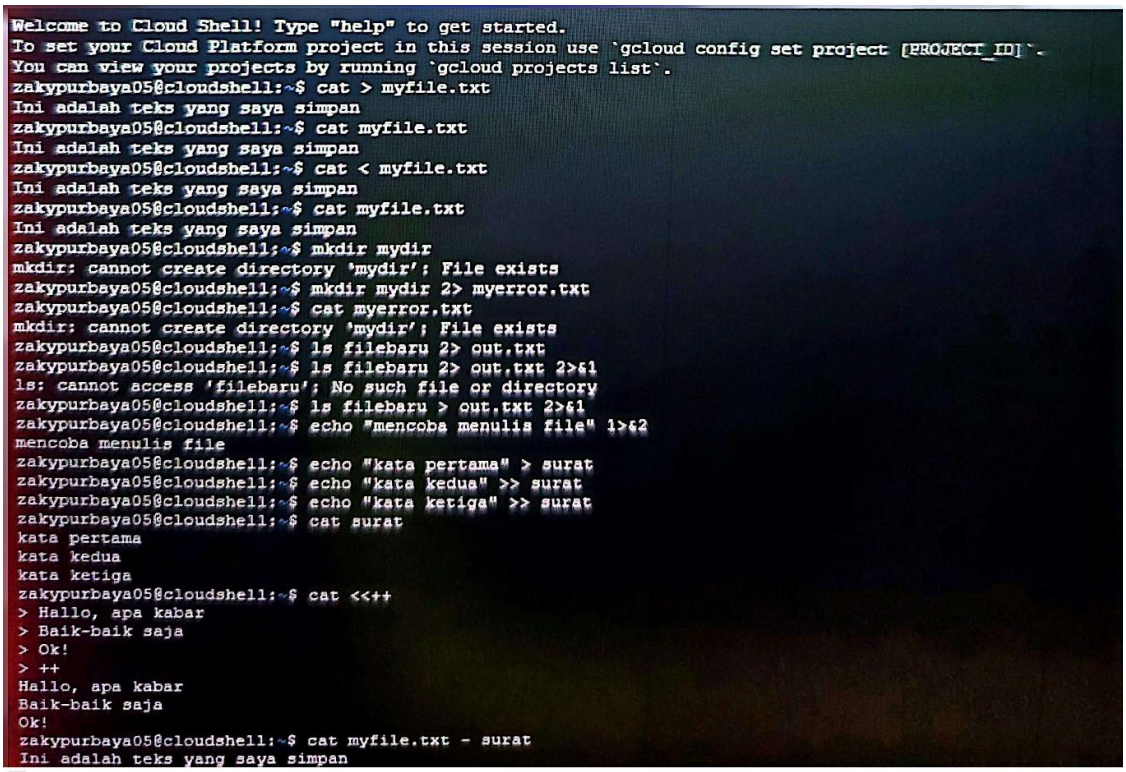
1. Percobaan 1 : File descriptor

File descriptor adalah nomor/identitas yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengenali file atau aliran (stream) yang sedang dibuka oleh suatu proses

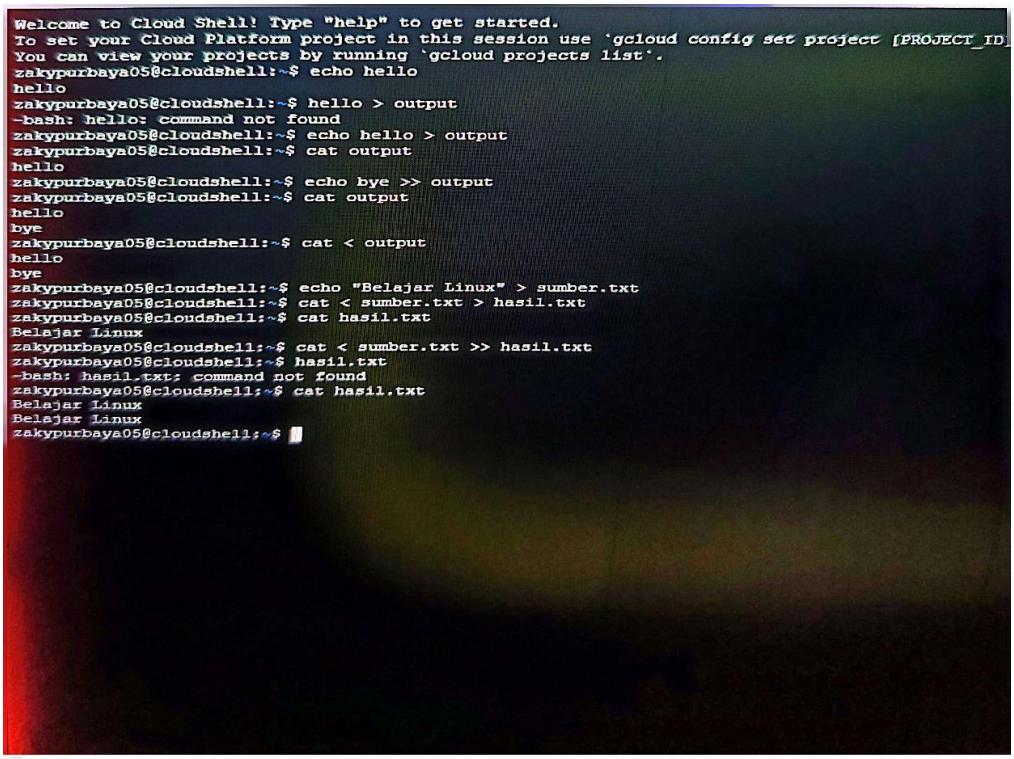


2. Percobaan 2 : Pembelokan (redirect)

Redirection adalah proses mengalihkan input atau output dari suatu perintah ke sumber atau tujuan lain. Dalam sistem operasi Linux/Unix, redirection biasanya digunakan untuk mengarahkan output perintah ke sebuah file atau mengambil input dari file.



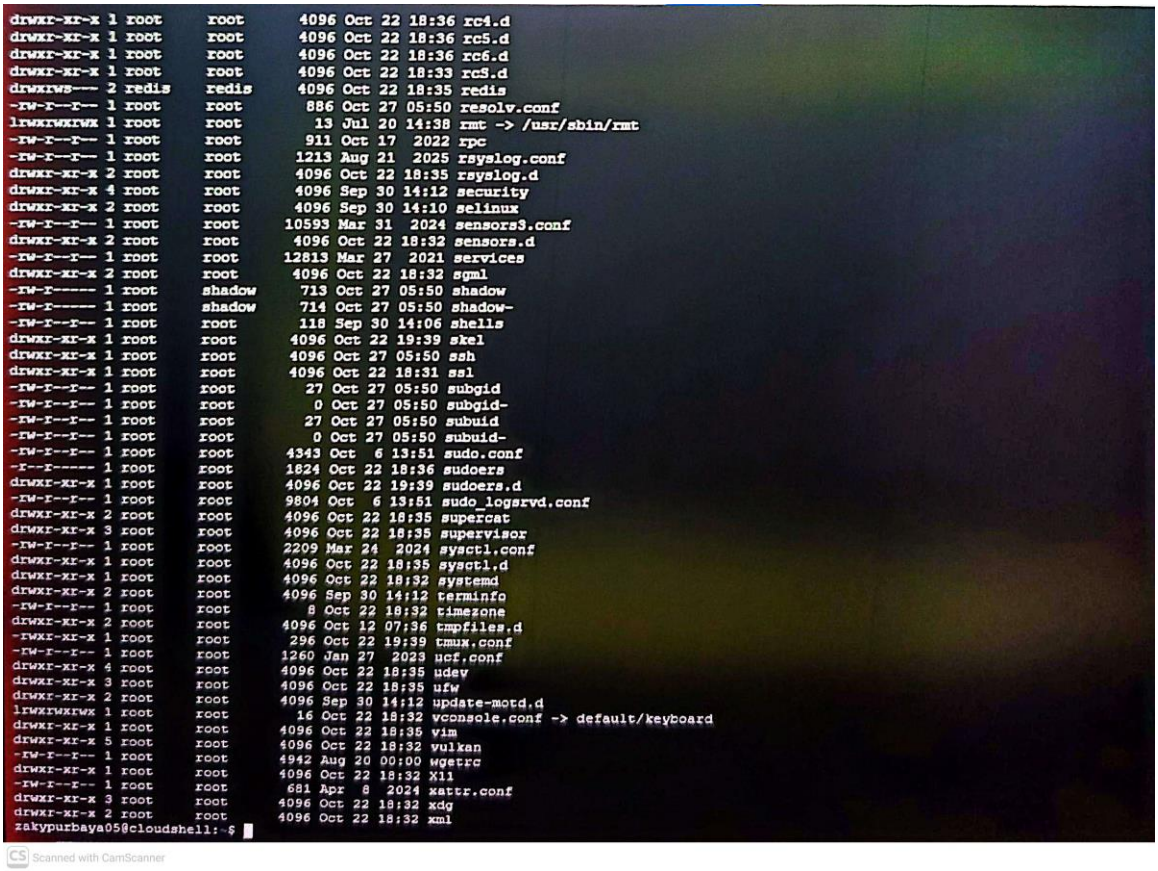
Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

3. Percobaan 3 : Pipa (pipeline)

Pipeline adalah mekanisme untuk menghubungkan output dari satu perintah menjadi input untuk perintah berikutnya. Pipeline menggunakan simbol |.

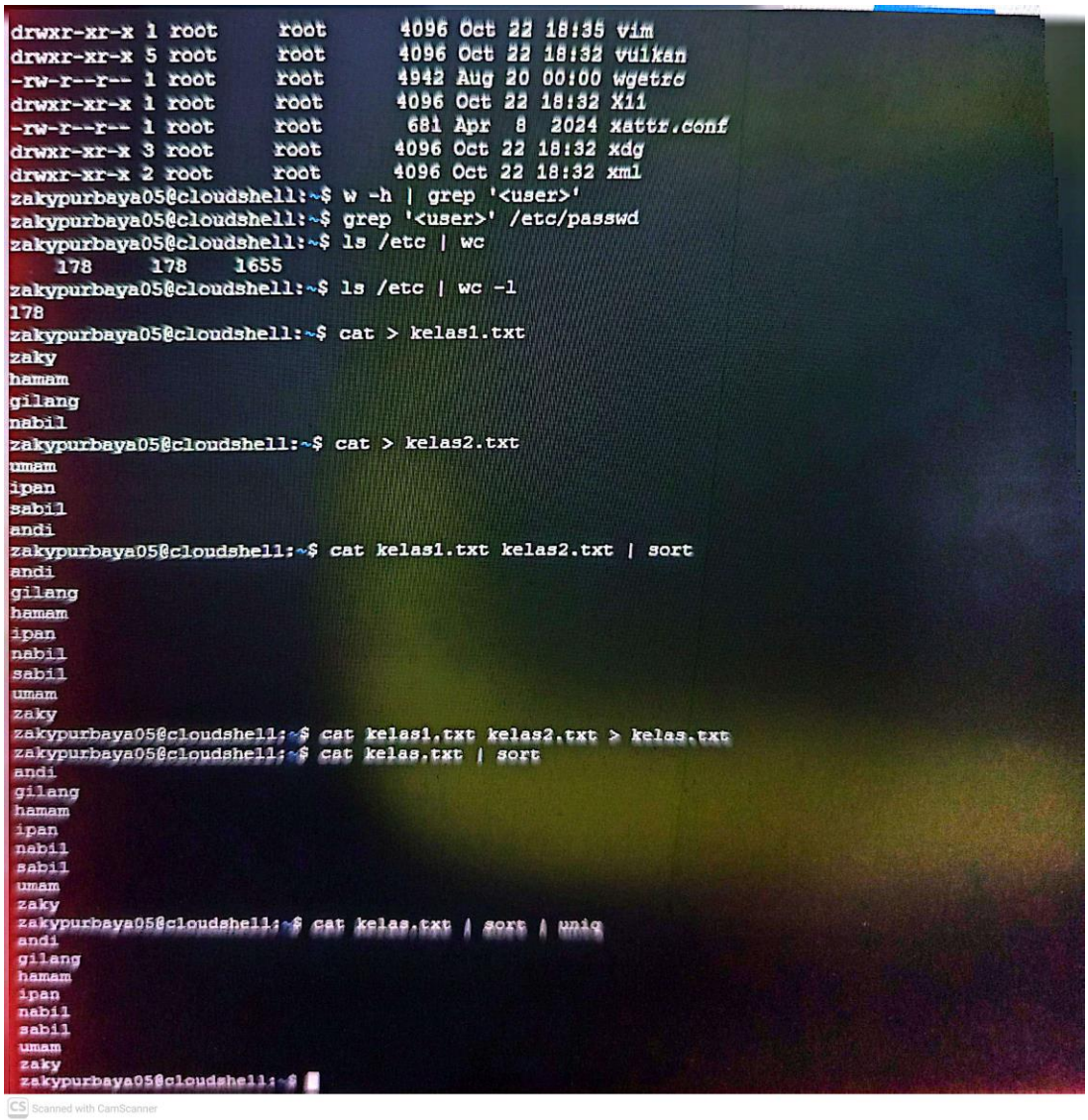


Scanned with CamScanner

4. Percobaan 4 : Filter

Filter adalah perintah dalam sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengolah, menyaring, atau memilih data dari input, kemudian menghasilkan output sesuai dengan kriteria tertentu.

Filter biasanya digunakan bersama pipeline **(|)** untuk menghubungkan beberapa perintah.



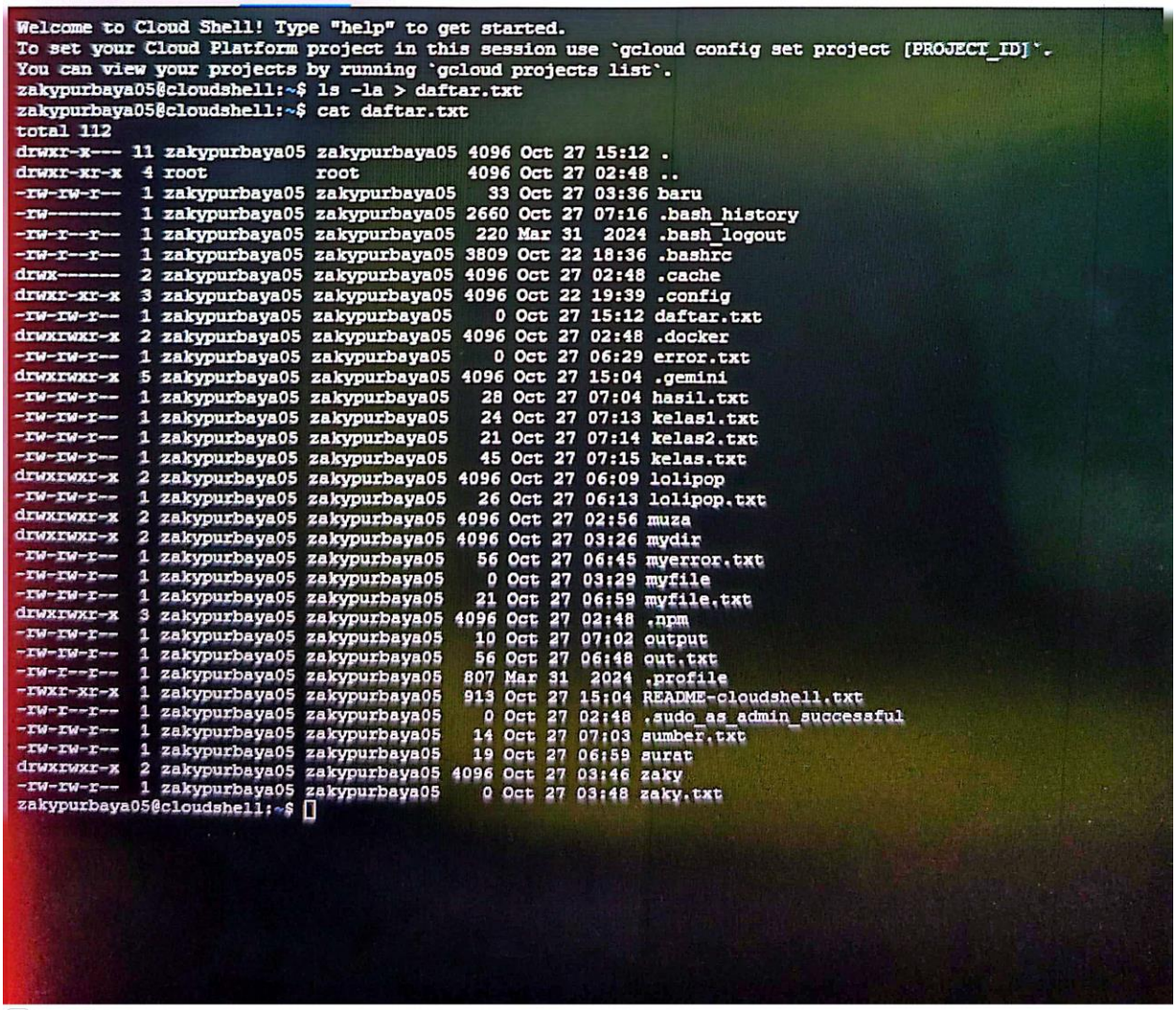
Scanned with CamScanner

Berikut fungsi perintah-perintah dalam Linux :

A. **echo** : Digunakan untuk menampilkan teks atau nilai suatu variabel ke layar.
B. **cat** : Digunakan untuk menampilkan isi file, menggabungkan beberapa file, atau membuat file sederhana.
C. **more** : Digunakan untuk menampilkan isi file secara bertahap, terutama untuk file yang panjang. Pengguna dapat melihat halaman berikutnya secara bertahap.
D. **sort** : Digunakan untuk mengurutkan baris teks, biasanya berdasarkan urutan alfabet.
E. **grep** : Digunakan untuk mencari teks atau pola tertentu di dalam file atau output suatu perintah.

LATIHAN:

1. Lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standard output ke file baru.

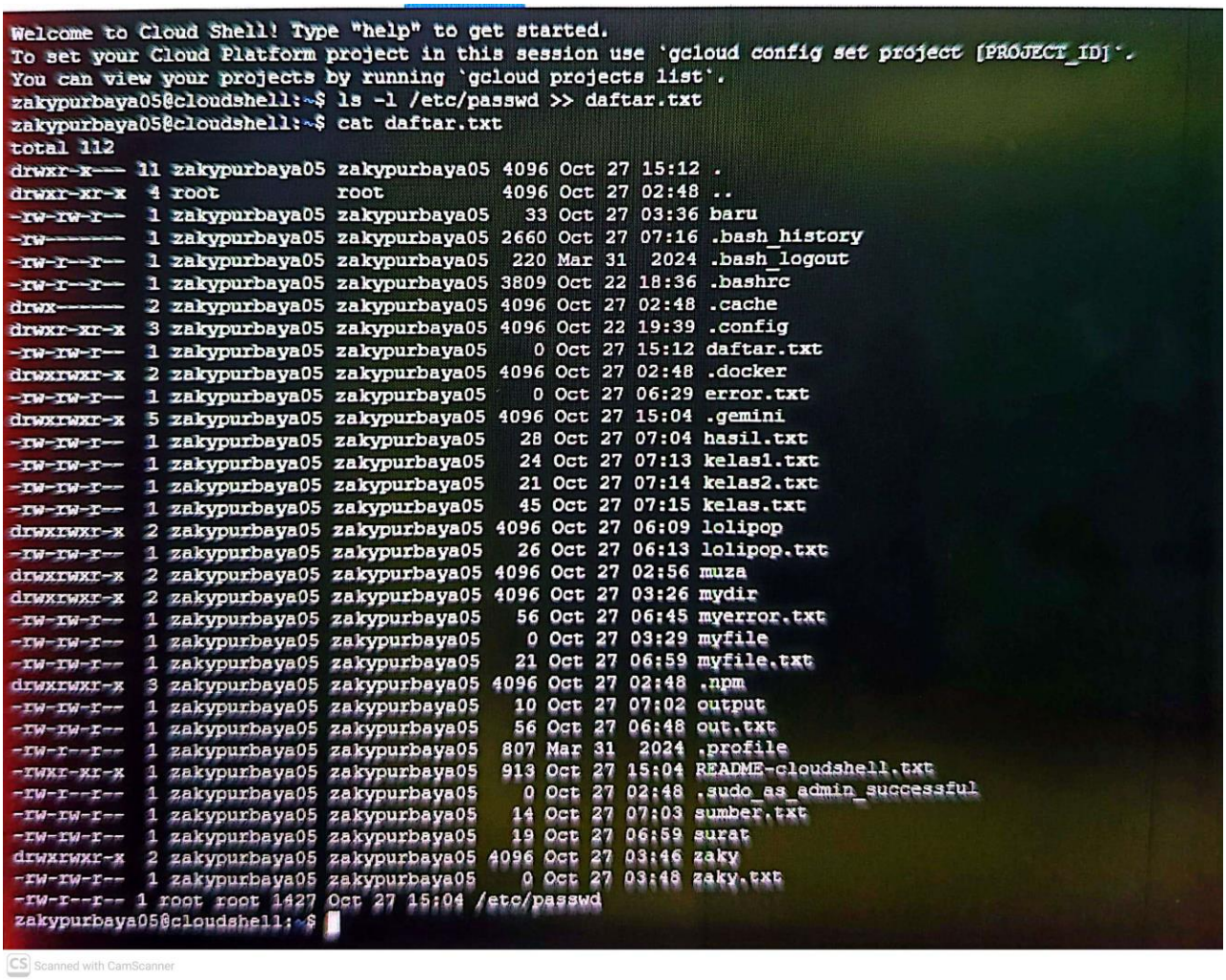


Scanned with CamScanner

Analisis:

ls -la menampilkan daftar lengkap file dan direktori, termasuk file tersembunyi. Simbol > membelokkan output ke file daftar.txt, sehingga daftar tidak langsung ditampilkan di layar saat perintah pertama dijalankan.

2. Lihat daftar secara lengkap pada direktori /etc/passwd, belokkan tampilan standard output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya.



Scanned with CamScanner

Analisis:

ls -l /etc/passwd menampilkan informasi file passwd, seperti izin akses, pemilik, ukuran, dan waktu modifikasi. Operator >> menambahkan hasilnya ke akhir daftar.txt tanpa menghapus isi sebelumnya.

3. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input.

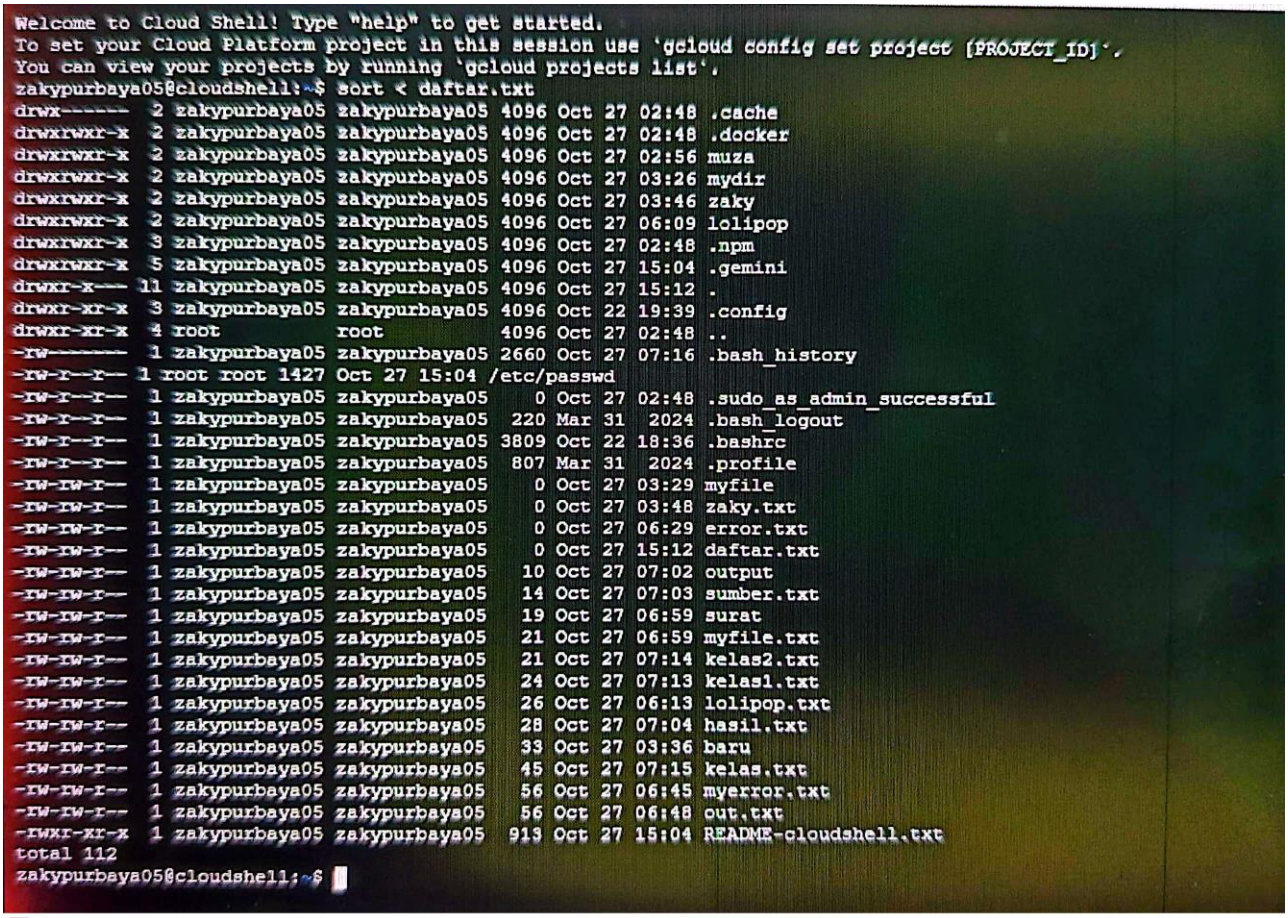


Scanned with CamScanner

Analisis:

simbol < membuat sort menerima input dari file daftar.txt. Hasilnya ditampilkan dalam urutan teks di layar, tanpa mengubah file aslinya.

4. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input dan standard output ke file baru.urut.



Scanned with CamScanner

Analisis:

sort membaca isi daftar.txt, mengurutkannya, lalu > menyimpan hasil ke file baru.urut. File sumber tidak diubah.

5. Buatlah direktori latihan2 sebanyak 2 kali dan belokkan standard error ke file rmdirerror.txt.



Scanned with CamScanner

Analisis:

perintah pertama berhasil membuat direktori latihan2. Perintah kedua gagal karena direktori tersebut sudah ada. Operator 2> mengalihkan pesan kesalahan ke file rmdirerror.txt.

Nama file rmdirerror.txt mengikuti soal, meskipun perintah yang digunakan adalah mkdir.

6. Urutkan kalimat berikut :

Jakarta

Bandung

Surabaya

Padang

Palembang

Lampung

Dengan menggunakan notasi here document (<@@@ ...@@@)

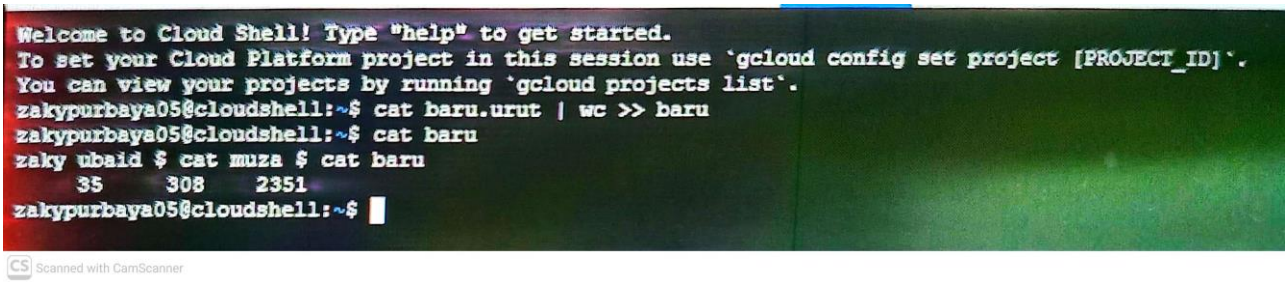


Scanned with CamScanner

Analisis:

<<@@@ memasukkan beberapa baris dari keyboard sampai tanda penutup @@@ diketik sendiri pada baris baru. Data kemudian diteruskan ke sort untuk diurutkan secara alfabetis.

7. Hitung jumlah baris, kata dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru.



Scanned with CamScanner

Analisis:

• cat baru.urut membaca isi file.

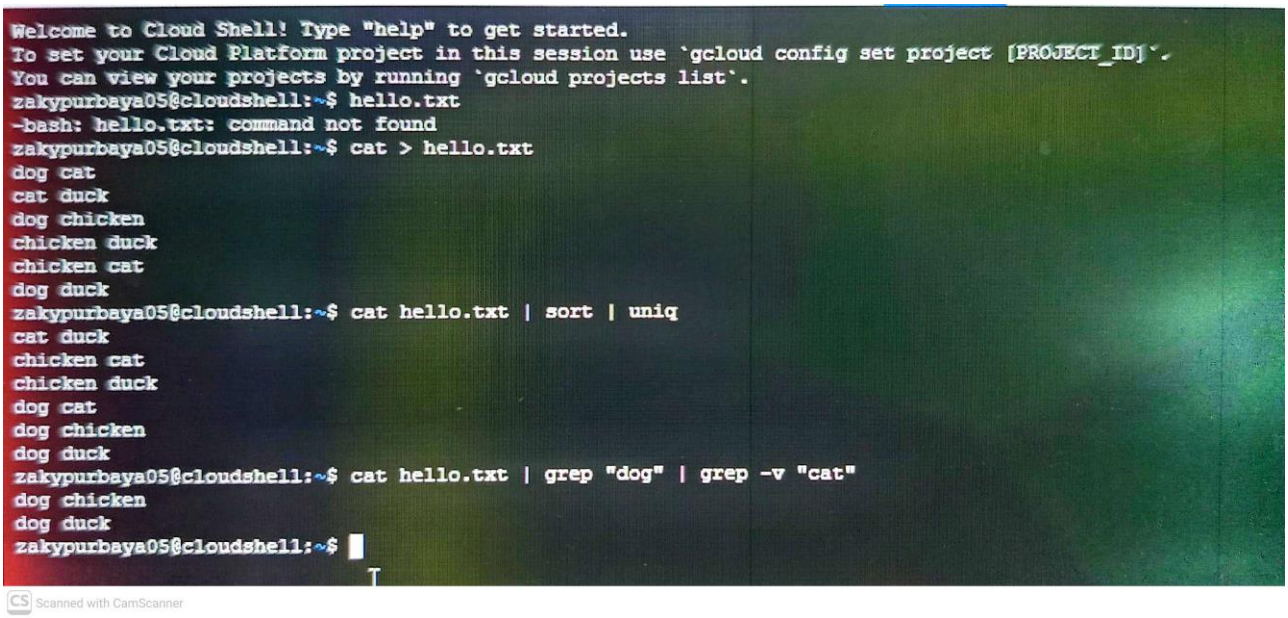
• | mengirimkan isi tersebut ke wc.

• wc menghitung baris, kata, dan byte.

• >> baru menambahkan hasil penghitungan ke file baru.

8. Gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya.

$ cat >
hello.txtdog cat
cat duck
dog chicken
chicken duck
chicken cat
dog duck
[Ctrl-d]
$ cat hello.txt | sort | uniq
$ cat hello.txt | grep “dog” | grep –v “cat”



Scanned with CamScanner

Analisis:

sort mengurutkan baris, kemudian uniq menghilangkan baris yang sama dan berurutan. Pada data ini tidak ada baris yang duplikat, sehingga semua baris tetap muncul.

• cat hello.txt membaca file.
• grep "dog" mengambil baris yang mengandung kata dog.
• grep -v "cat" membuang baris yang mengandung kata cat.

Jadi, hasil akhirnya hanya baris yang mengandung dog tanpa cat.

KESIMPULAN :

Praktikum ini membantu memahami cara kerja operasi input dan output pada sistem Linux. Operator redirection dapat digunakan untuk mengalihkan input dan output ke file, sedangkan pipeline memungkinkan beberapa perintah dihubungkan secara berurutan. Perintah filter membantu mengolah data agar lebih mudah dicari, diurutkan, dan dihitung.